Kompendium til kapitel 4

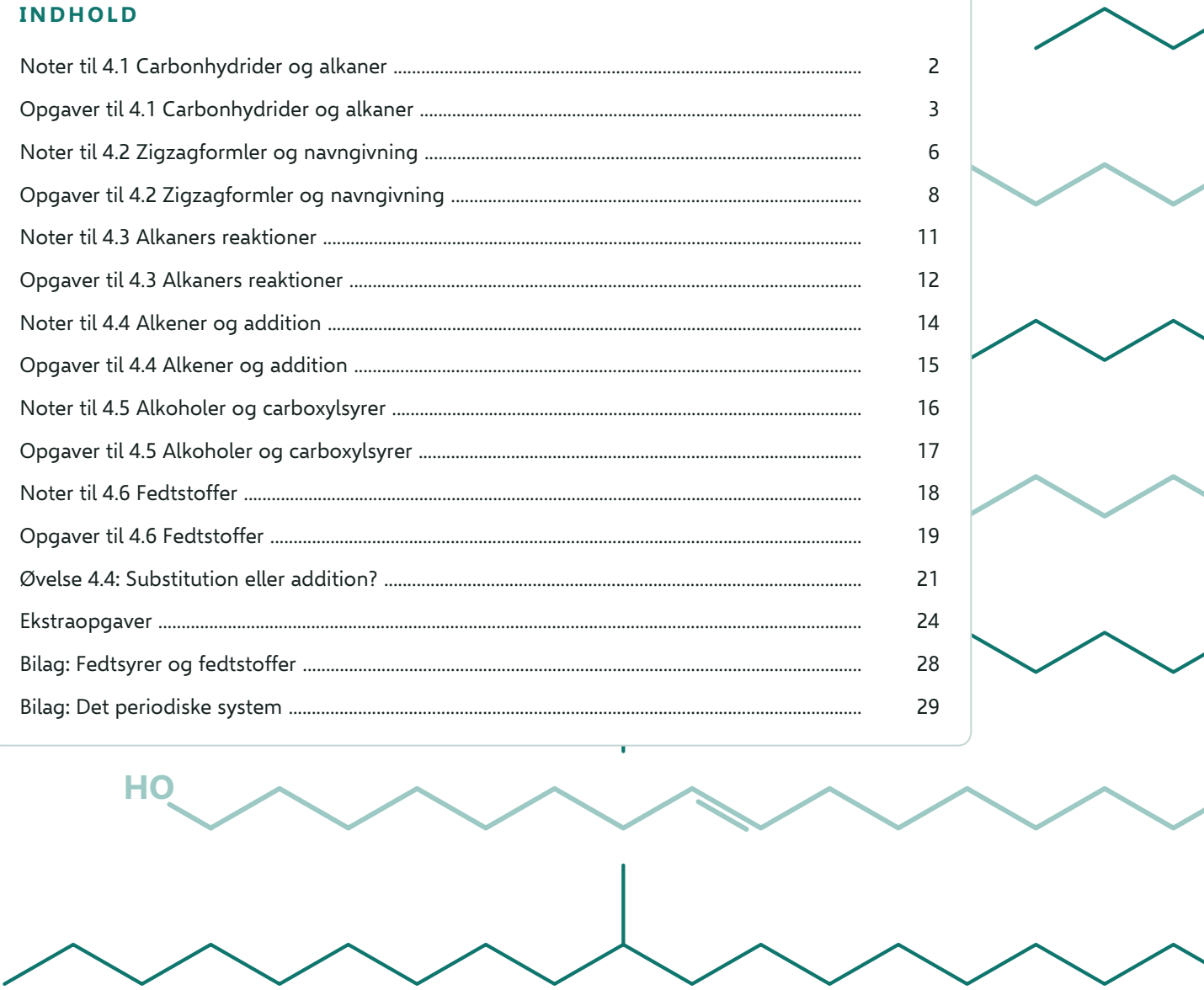
Organisk kemi C

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 4.1 Carbonhydrider og alkaner 2
Opgaver til 4.1 Carbonhydrider og alkaner 3
Noter til 4.2 Zigzagformler og navngivning 6
Opgaver til 4.2 Zigzagformler og navngivning 8
Noter til 4.3 Alkaners reaktioner 11
Opgaver til 4.3 Alkaners reaktioner 12
Noter til 4.4 Alkener og addition 14
Opgaver til 4.4 Alkener og addition 15
Noter til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer 16
Opgaver til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer 17
Noter til 4.6 Fedtstoffer 18
Opgaver til 4.6 Fedtstoffer 19
Øvelse 4.4: Substitution eller addition? 21
Ekstraopgaver 24
Bilag: Fedtsyrer og fedtstoffer 28
Bilag: Det periodiske system 29



NOTER

4.1 Carbonhydrider og alkaner

Organisk kemi

Organisk kemi _____

Carbonhydrid _____

Er stoffet organisk?

Stof	Formel	Organisk?	Carbonhydrid?
methan	CH_4		
butan	C_4H_{10}		
ethanol	C_2H_5OH		
glucose	$C_6H_{12}O_6$		
vand	H_2O		
carbondioxid	CO_2		
kalk	$CaCO_3$		

Alkaner

Alkan _____

Hvor mange bindinger danner et carbonatom? _____

Alkaner har molekylformlen $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$, og octan har 8 carbonatomer. Hvad er molekylformlen for octan?

De ti første alkaner

Antal C	1	2	3	4
Navn				

Hvorfor stiger kogepunktet med kædens længde?

Kan benzin opløses i vand?

Benzin består af alkaner. Kan benzin opløses i vand? Begrund svaret.

OPGAVER

4.1 Carbonhydrider og alkaner

Opgave 1: Carbons fire bindinger

4.1.2

Carbon har atomnummer 6.

a. Hvor mange elektroner har et carbonatom i den yderste skal?

b. Hvor mange elektroner mangler det for at opfylde ædelgasreglen?

c. Hvor mange bindinger danner et carbonatom?

d. Tegn stregformlen for ethan, C_2H_6.

Opgave 2: Navne og formler

4.1.3

Udfyld de tomme felter i skemaet.

Navn	Antal carbonatomer	Molekylformel
propan		
	5	
		C_8H_{18}
heptan		
	2	

Opgave 3: Formlen for alkaner 4.1.4

Alkaner har molekylformlen C_nH_{2n+2}.

a. Hvor mange hydrogenatomer har en alkan med 12 carbonatomer?

b. Hvor mange hydrogenatomer har en alkan med 20 carbonatomer?

c. Et carbonhydrid har molekylformlen C_6H_{12}. Er det en alkan?

d. Et carbonhydrid har molekylformlen C_9H_{20}. Er det en alkan?

Opgave 4: Gas, væske eller fast stof 4.1.5

Skemaet viser smeltepunkt og kogepunkt for tre alkaner.

Alkan	Smeltepunkt	Kogepunkt
butan, C_4H_{10}	−138 °C	−1 °C
heptan, C_7H_{16}	−91 °C	98 °C
octadecan, $C_{18}H_{38}$	28 °C	316 °C

a. Hvilken tilstand har hver af de tre alkaner ved 25 °C?

b. En lighter med butan virker dårligt udendørs, når det er −10 °C. Forklar hvorfor.

Opgave 5: Forklar kogepunktet 4.1.6

Pentan koger ved 36 °C, og octan koger ved 126 °C. Forklar, hvorfor octan har det højeste kogepunkt.

Opgave 6: Benzin og vand

4.1.7

Carbon har elektronegativiteten 2,5, og hydrogen har 2,1.

a. Beregn forskellen i elektronegativitet i bindingen mellem C og H.

b. Er bindingen polær eller upolær?

c. Forklar, hvorfor benzin ikke kan blandes med vand.

d. Benzin har densiteten 0,75 g/mL, og vand har densiteten 1,00 g/mL. Hvilket lag ligger øverst?

NOTER

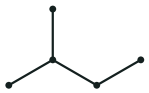
4.2 Zigzagformler og navngivning

Zigzagformler

Zigzagformel _____

Hvor mange hydrogenatomer har hvert carbonatom?

Skriv antallet af hydrogenatomer ved hvert carbonatom.



Molekylformlen er _____.

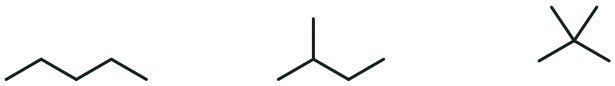
Isomerer og sidegrupper

Isomerer _____

Hovedkæde _____

Sidegruppe _____

Hvad hedder de tre isomerer med formlen C_5H_{12}?



Isomeren	til venstre	i midten	til højre
Navn			

Hvilken af dem koger ved den laveste temperatur? _____

Tegn 2,3-dimethylbutan

2,3-dimethylbutan

Molekylformlen er _____.

OPGAVER

4.2 Zigzagformler og navngivning

Opgave 1: Fra navn til kæde 4.2.1

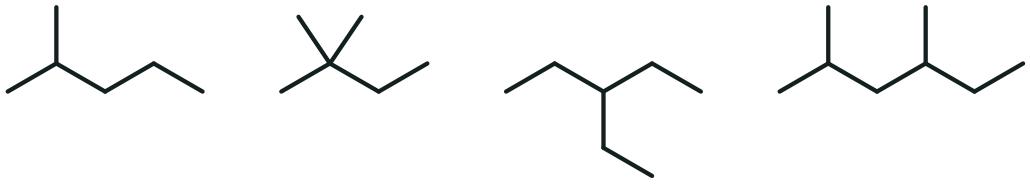
Tegn zigzagformlen for de tre alkaner.

a. Propan

b. Pentan

c. Hexan

Opgave 2: Tæl atomerne 4.2.2



A **B** **C** **D**

a. Hvor mange carbonatomer har hvert af de fire molekyler?

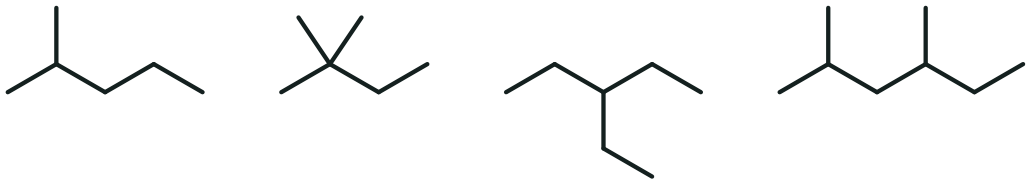
b. Find antallet af hydrogenatomer, og skriv molekylformlen for hvert molekyle.

c. To af molekylerne er isomerer. Hvilke?

Opgave 3: Giv alkanerne navn

4.2.3

Giv de fire molekyler fra opgave 4.2.2 et navn.



A **B** **C** **D**

Opgave 4: Fra navn til zigzagformel

4.2.4

Tegn zigzagformlen for de fire alkaner, og skriv molekylformlen for hver af dem.

a. 2-methylbutan

b. 2,3-dimethylpentan

c. 3-ethylhexan

d. 2,2-dimethylpropan

Opgave 5: Isomerer eller ej? 4.2.6

a. Hvad vil det sige, at to stoffer er isomerer?

b. Er pentan og 2-methylbutan isomerer?

c. Er butan og pentan isomerer?

d. Er 2-methylpentan og 3-methylpentan isomerer?

Opgave 6: Form og kogepunkt 4.2.8

De tre isomerer med formlen C_5H_{12} har hver sit kogepunkt.

Isomer	Kogepunkt
pentan	36 °C
2-methylbutan	28 °C
2,2-dimethylpropan	10 °C

a. Hvilken af de tre isomerer er mest forgrenet?

b. Forklar, hvorfor kogepunktet falder, når molekylet bliver mere forgrenet.

NOTER

4.3 Alkaners reaktioner

Forbrænding

Fuldstændig forbrænding _____

Afstem forbrændingen af propan

Skriv koefficienter i felterne, så reaktionsskemaet bliver afstemt.

$$\square\ C_3H_8 + \square\ O_2 \rightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$$

Afstem forbrændingen af butan

$$\square\ C_4H_{10} + \square\ O_2 \rightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$$

Ufuldstændig forbrænding

Hvilken giftig gas kan dannes ved en ufuldstændig forbrænding? _____

Substitution

Substitution _____

Hvordan ses det, at reaktionen mellem en alkan og dibrom forløber?

OPGAVER

4.3 Alkaners reaktioner

Opgave 1: Hvad dannes der? 4.3.1

a. Hvilke to stoffer dannes der ved en fuldstændig forbrænding af et carbonhydrid?

b. Hvilke to stoffer kan der også dannes, når forbrændingen er ufuldstændig?

c. Hvad er årsagen til, at en forbrænding bliver ufuldstændig?

d. Hvordan kan man se på flammen, at forbrændingen er ufuldstændig?

Opgave 2: Er skemaet afstemt? 4.3.2

Tæl atomerne på begge sider af pilen, og afgør, om reaktionsskemaet er afstemt.

a. $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$

b. $C_2H_4 + 2\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O$

c. $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$

Opgave 3: Afstem forbrændingen 4.3.3

Skriv og afstem reaktionsskemaet for den fuldstændige forbrænding af de tre alkaner.

a. Pentan, C_5H_{12}

b. Heptan, C_7H_{16}

c. Nonan, C_9H_{20}

Opgave 4: Når det ikke går op 4.3.4

Skriv og afstem reaktionsskemaet for den fuldstændige forbrænding af de to alkaner.

a. Butan, C_4H_{10}

b. Octan, C_8H_{18}

Opgave 5: Substitution 4.3.6

Ethan reagerer med dichlor, når der er lys.

a. Hvad kaldes reaktionstypen?

b. Gør reaktionsskemaet færdigt:

$$C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow \ldots$$

c. Hvorfor sker reaktionen ikke i mørke?

Opgave 6: To reagensglas 4.3.7

Der hældes octan og lidt dibrom i to reagensglas, så væsken i begge glas er gul. Glas 1 stilles ind i et mørkt skab. Glas 2 stilles i vindueskarmen i solen. Efter en time er væsken i glas 1 stadig gul, mens væsken i glas 2 er farveløs.

a. Forklar forskellen på de to glas.

b. Skriv reaktionsskemaet for reaktionen i glas 2. Octan har formlen C_8H_{18}.

NOTER

4.4 Alkener og addition

Alkener og alkyner

Alken _____

Alkyn _____

Mættet _____

Umættet _____

Alkeners navne

Hvorfor har propen ikke noget tal i navnet?

Addition

Addition _____

Substitution eller addition?

	Substitution	Addition
Sker med		
Det sker der		
Antal produkter		
Kræver lys		

Hvad sker der med farven, når glassene rystes?

Bromvand rystes med en alkan og med en alken.

Med en alkan _____

Med en alken _____

Plastik laves af alkener

Polymer _____

OPGAVER

4.4 Alkener og addition

Opgave 1: Alkan, alken eller alkyn? 4.4.1

En alkan har formlen C_nH_{2n+2}. En alken med én dobbeltbinding har formlen C_nH_{2n}. En alkyn med én tripelbinding har formlen C_nH_{2n-2}. Ingen af molekylerne har en ring.
Udfyld skemaet.

Molekylformel	Alkan, alken eller alkyn?	Mættet eller umættet?
C_2H_6		
C_3H_6		
C_2H_2		
C_5H_{12}		
C_4H_8		

Opgave 2: Gør additionen færdig 4.4.5

Gør de tre reaktionsskemaer færdige.

a. $C_2H_4 + H_2 \rightarrow$ ... _____

b. $C_3H_6 + Br_2 \rightarrow$ ... _____

c. $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow$ ... _____

d. Hvor mange produkter dannes der i hver reaktion? _____

NOTER

4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

Funktionelle grupper

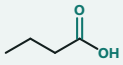
Funktionel gruppe _____

Stofklasse _____

Alkoholer og carboxylsyrer

Stofklasse	Alkohol	Carboxylsyre
Funktionel gruppe		
Navnet ender på		

Hvilken stofklasse?

Strukturformel					
Stofklasse					

Kan stoffet opløses i vand?

Tommelfingerregel: 4 carbonatomer ophæver én polær gruppe.

Stof	C-atomer	Polære grupper	Opløses i vand?
ethanol			
butan-1-ol			
octan-1-ol			
glycerol			

Hvorfor er propan en gas, mens ethanol er en væske?

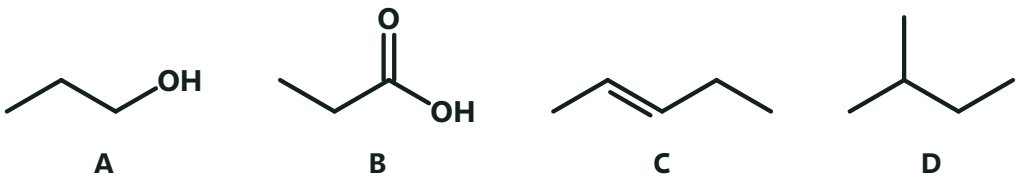
Propan, C_3H_8, og ethanol, C_2H_5OH, vejer næsten det samme, men propan koger ved -42 °C og ethanol ved 78 °C. Hvorfor har ethanol det højeste kogepunkt?

OPGAVER

4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

Opgave 1: Fire zigzagformler

4.5.2



A B C D

a. Hvilken stofklasse hører hvert af de fire molekyler til?

b. Hvor mange carbonatomer har hvert molekyle?

c. Giv de fire molekyler et navn.

Opgave 2: Kan det opløses i vand?

4.5.6

Brug tommelfingerreglen om 4 carbonatomer for hver polær gruppe til at vurdere, om stofferne kan opløses i vand.

a. Methanol

b. Hexan-1-ol

c. Propansyre

d. Decansyre

e. Glycerol

NOTER

4.6 Fedtstoffer

Fedtsyrer

Fedtsyre _____

Hvad gør hver dobbeltbinding ved kæden? _____

Sådan er et fedtstof bygget

Fedtstof _____

Triglycerid _____

Hvorfor er smør fast og olie flydende?

Smør har 66 % mættede fedtsyrer, og olivenolie har 15 %.

Hvordan kan en olie blive til fast fedt?

Hærdning _____

OPGAVER

4.6 Fedtstoffer

Du får brug for tabellerne i bilaget Fedtsyrer og fedtstoffer.

Opgave 1: Byggestenene

4.6.1

a. Hvilke to slags molekyler er et fedtstof bygget af?

b. Hvor mange fedtsyrer sidder der på ét glycerolmolekyle?

c. Hvor mange vandmolekyler bliver der tilovers, når ét fedtstofmolekyle dannes?

d. Hvad betyder *tri* i ordet triglycerid?

Opgave 2: Smør og rapsolie

4.6.3

Forklar, hvorfor smør er fast ved stuetemperatur, mens rapsolie er flydende.

Opgave 3: Hærdning 4.6.7

Ved hærdning bliver en flydende olie til et fast fedtstof.

a. Hvilket stof reagerer med olien?

b. Hvad hedder reaktionstypen?

c. Hvad sker der med dobbeltbindingerne, med kædernes form og med smeltepunktet?

d. Oliesyre har formlen $C_{18}H_{34}O_2$. Skriv reaktionsskemaet for oliesyres reaktion med dihydrogen.

e. Hvad hedder den fedtsyre, der dannes?

ØVELSE 4.4

Substitution eller addition?

Formål

Du skal undersøge, hvordan dibrom reagerer med alkanen hexan og med alkenen hex-1-en, i lys og i mørke. Bagefter skal du undersøge, om der er dannet hydrogenbromid, HBr.

Bromvand er vand med lidt opløst dibrom, som farver det gult, og det er i sig selv en smule surt. HBr er en syre, så vandet bliver mere surt, og i vand danner HBr bromidioner, Br^-. Bromidioner danner et bundfald med sølv(I)ioner fra sølv(I)nitrat:

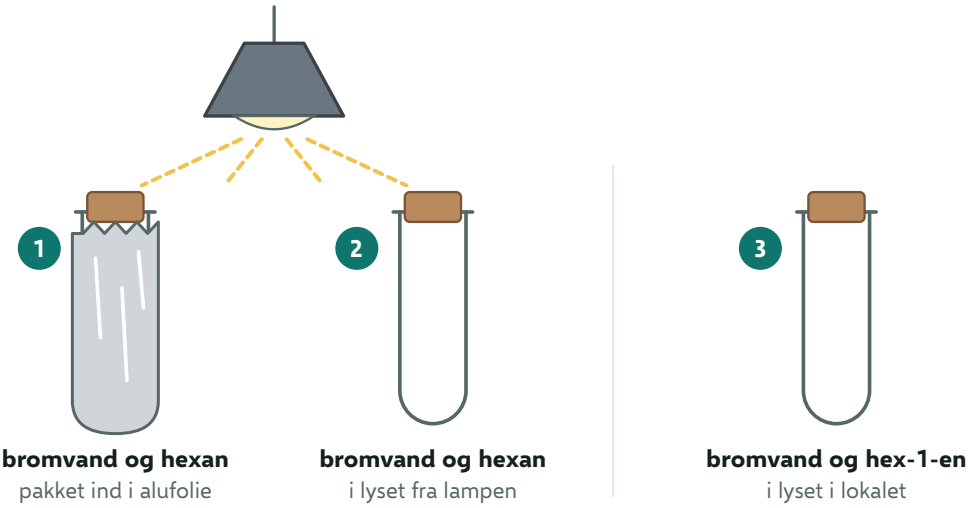
$$Ag^+(aq) + Br^-(aq) \rightarrow AgBr(s)$$

Apparatur og kemikalier: tre reagensglas med prop, stativ, tusch, alufolie, kraftig lampe, tre engangspipetter, pH-papir, to rene reagensglas, bromvand, hexan, hex-1-en og sølv(I)nitrat.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller, kittel og handsker. Arbejd i stinkskabet, for dibrom er giftigt og ætsende, og dampene må ikke indåndes. Hexan og hex-1-en er meget brandfarlige, så der må ikke være åben ild i lokalet. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på huden.

Fremgangsmåde



Figur 1: De tre reagensglas. Glas 1 og 2 står under lampen, og glas 1 er pakket ind i alufolie.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Forsvinder den gule farve i glasset?
2. Skriv numrene 1 til 3 på glassene, og hæld 2 mL bromvand i hvert glas. Hæld 2 mL hexan i glas 1 og 2 og 2 mL hex-1-en i glas 3.
3. Sæt en prop i hvert glas, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder. Skriv farven på det øverste og det nederste lag i skemaet.

4. Pak glas 1 ind i alufolie, og stil glas 1 og 2 under lampen (figur 1). Ryst begge glas hvert 5. minut, og skriv i skemaet, hvor lang tid der går, før farven er væk i glas 2. Stop efter 20 minutter.
5. Tag folien af glas 1, og skriv farven på de to lag i glas 1 og 2.
6. Undersøg vandet i glas 1 og 2: Stik en engangspipette ned gennem det øverste lag, og tag lidt af det nederste lag op. Dryp én dråbe på et stykke pH-papir, og dryp resten i et rent reagensglas. Tilsæt 3 dråber sølv(I)nitrat.
7. Hæld alle glassene i beholderen til halogenholdigt organisk affald.

Resultater

Glas	Indhold	Gæt: forsvinder farven?	Farve efter rystning, øverst og nederst	Farve til sidst, øverst og nederst
1	bromvand og hexan, i folie			
2	bromvand og hexan, i lys			
3	bromvand og hex-1-en			

Glas	Tid, før farven var væk	pH	Bundfald med sølv(I)nitrat: meget, lidt eller intet?
1			
2			

Efterbehandling

1. Forklar med molekylernes polaritet, hvad der skete, da glassene blev rystet.

2. Skriv reaktionsskemaerne for reaktionerne i glas 2 og 3, og tegn zigzagformlen for ét af produkterne i hvert glas.

Et produkt i glas 2

Produktet i glas 3

3. Forklar resultaterne med pH-papir og sølv(I)nitrat i glas 1 og 2. Skriv ionskemaet for bundfaldet.

4. Forklar, hvordan forsøget viser forskellen på en substitution og en addition. Kom ind på lys, hastighed og antal produkter.

5. Nævn en fejlkilde i forsøget, og forklar, hvordan den kan påvirke resultatet.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 4.1 Carbonhydrider og alkaner

Opgave 1: Bindingerne i flaskegas

4.1.klima.2

Flaskegas er propan, C_3H_8. De tre carbonatomer sidder i en kæde.

a. Hvor mange bindinger danner hvert carbonatom?

b. Hvor mange hydrogenatomer sidder der på hvert af de to yderste carbonatomer?

c. Hvor mange hydrogenatomer sidder der på det midterste carbonatom?

d. Tegn stregformlen for propan.

Til 4.2 Zigzagformler og navngivning

Opgave 2: De tre isomerer i let benzin

4.2.klima.7

Den letteste del af benzin indeholder alkaner med molekylformlen C_5H_{12}. Der findes tre isomerer. Tegn zigzagformler for dem alle uden at se i bogen, og giv dem navne.

Til 4.3 Alkaners reaktioner

Opgave 3: Den sorte gryde 4.3.mad.4

En gryde, der har hængt over et bål, er sort i bunden. En gryde, der har stået på et gasblus, er ren.

a. Hvad er det sorte stof?

b. Forklar forskellen på de to gryder.

Til 4.4 Alkener og addition

Opgave 4: Giv alkenerne navn 4.4.3



A **B** **C** **D**

a. Hvilke af de fire molekyler er alkener?

b. Giv alle fire molekyler et navn.

c. Skriv molekylformlen for hvert molekyle.

Opgave 5: To flasker uden etiket 4.4.7

På en hylde står to flasker, hvor etiketten er faldet af. Den ene indeholder hexan, C_6H_{14}, og den anden indeholder hex-1-en, C_6H_{12}. Begge væsker er farveløse.

a. Beskriv et forsøg, der kan vise, hvilken flaske der er hvilken.

b. Hvad ser du i hvert af de to reagensglas?

c. Skriv reaktionsskemaet for den reaktion, der sker.

Til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

Opgave 6: Forklar kogepunktet 4.5.7

Ethan koger ved −89 °C, og ethanol koger ved 78 °C. Begge molekyler har to carbonatomer. Forklar, hvorfor ethanol har et meget højere kogepunkt.

Til 4.6 Fedtstoffer

Opgave 7: Smeltepunkter 4.6.4

Stearinsyre smelter ved 69 °C, og oliesyre smelter ved 13 °C. Begge har 18 carbonatomer.

a. Hvad er forskellen på opbygningen af de to fedtsyrer?

b. Hvilken tilstand har hver af de to fedtsyrer ved 25 °C?

c. Hvilken tilstand har de i et køleskab ved 5 °C?

d. Olivenolie indeholder meget oliesyre. Hvad sker der med olivenolie, når flasken står i køleskabet?

Opgave 8: Bromvand og fedt 4.6.8

I tre reagensglas er der lige meget smeltet kokosfedt, olivenolie og solsikkeolie. Der dryppes bromvand i glassene, én dråbe ad gangen, og glassene rystes. Man tæller, hvor mange dråber der skal til, før den gule farve ikke længere forsvinder.

a. Hvad er det i fedtstofferne, der reagerer med dibrom?

b. Stil de tre fedtstoffer i rækkefølge efter, hvor mange dråber de kan affarve. Begynd med det, der kan affarve flest.

c. Begrund rækkefølgen ud fra tabellen i afsnit 4.6.

BILAG

Fedtsyrer og fedtstoffer

Tabellen over fedtstofferne står også i bogens afsnit 4.6.

Fedtsyrer

Fedtsyre	Carbonatomer	Dobbeltbindinger	Type	Smeltepunkt
palmitinsyre	16	0	mættet	63 °C
stearinsyre	18	0	mættet	69 °C
oliesyre	18	1	monoumættet	13 °C
linolsyre	18	2	polyumættet	−5 °C
linolensyre	18	3	polyumættet	−11 °C

Jo flere dobbeltbindinger en fedtsyre har, jo lavere er smeltepunktet.

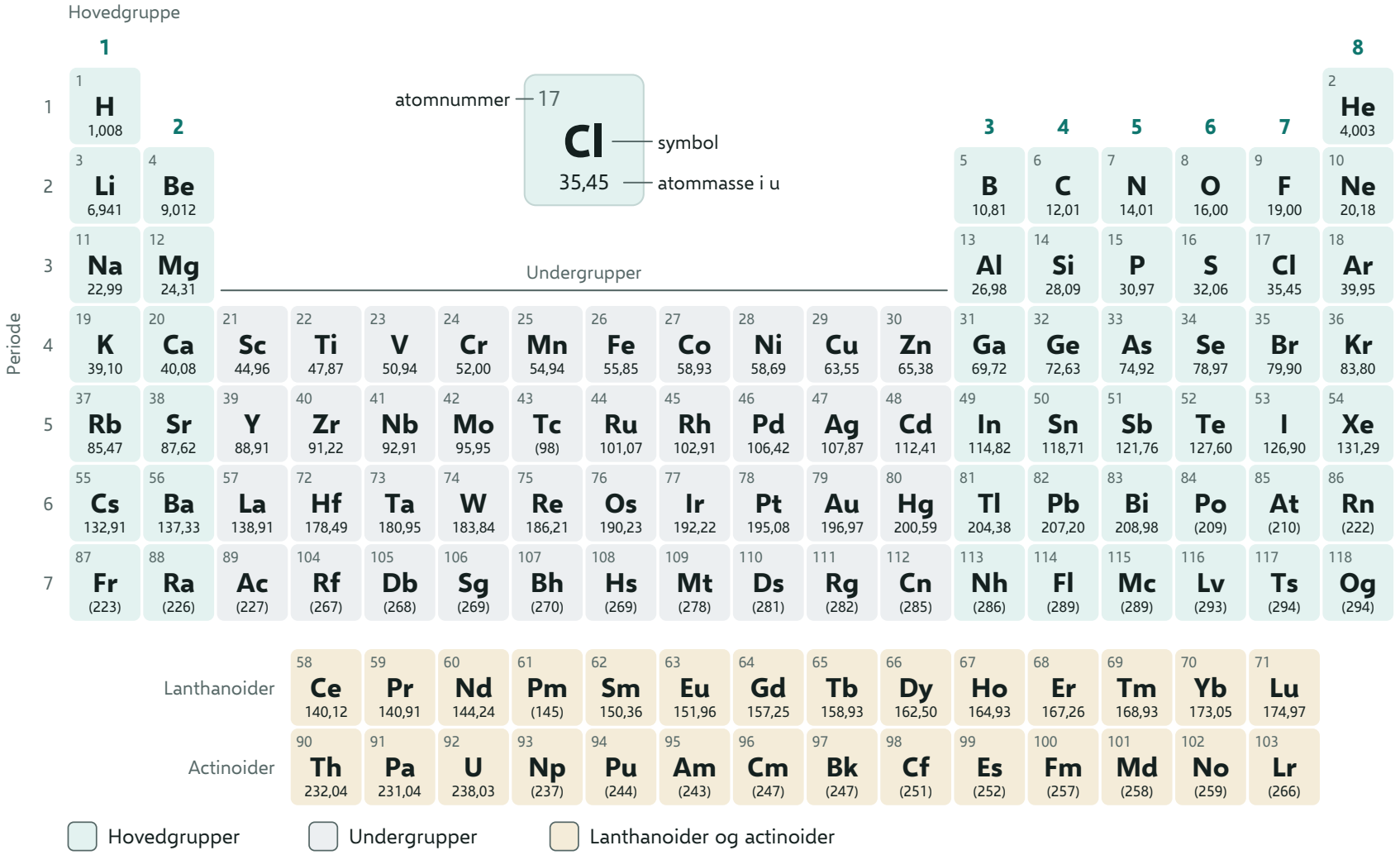
Fedtsyrerne i fem fedtstoffer

Fedtstof	Mættet	Monoumættet	Polyumættet	Ved stuetemperatur
Kokosfedt	91 %	7 %	2 %	fast
Smør	66 %	30 %	4 %	fast
Olivenolie	15 %	75 %	10 %	flydende
Rapsolie	7 %	63 %	30 %	flydende
Solsikkeolie	10 %	20 %	70 %	flydende

Tabellen viser, hvor stor en del af fedtsyrerne der er mættede og umættede. Tallene er afrundede og varierer lidt fra produkt til produkt.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.